

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

Sbírka řešených zkouškových příkladů

Matematická analýza 2

Jakub Adamec
Praha, 2025

knedl1k@tuta.io
<https://github.com/knedl1k/BOB01MA2>



Obsah

1 Předtermín 9. ledna 2025	2	6 Termín 23. ledna 2025	10
1.1 Fourierova řada	2	6.1 Úhel mezi plochami	10
1.2 Vzdálenost plochy od bodu . . .	2	6.2 Stacionární body	10
1.3 Konzervativní vektorové pole . .	3	6.3 Dvojný integrál	10
1.4 Dvojný integrál	3	6.4 Křivkový integrál	10
1.5 Gaussova věta	4	6.5 Gaussova věta	10
2 Předtermín 10. ledna 2025	5	7 Termín 27. ledna 2025	11
2.1 Rozvin řady	5	7.1 Tečná rovina	11
2.2 Stacionární body	5	7.2 Stacionární body	11
2.3 Práce síly vektorového pole . . .	5	7.3 Dvojný integrál	11
2.4 Dvojný integrál	5	7.4 Křivkový integrál	11
2.5 Stokesova věta	6	7.5 Gaussova věta	11
3 Termín 13. ledna 2025	7	8 Termín 30. ledna 2025	12
3.1 Tečná rovina	7	8.1 Rozvin funkce	12
3.2 Maximální objem	7	8.2 Tečná rovina	12
3.3 Křivkový integrál	7	8.3 Dvojný integrál	12
3.4 Dvojný integrál	7	8.4 Konzervativní vektorové pole . .	12
3.5 Gaussova věta	7	8.5 Objem tělesa	12
4 Termín 16. ledna 2025	8	9 Termín 3. února 2025	13
4.1 Tečná rovina	8	9.1 Tečná rovina	13
4.2 Vázané extrémy	8	9.2 Použití diferenciálního počtu . .	13
4.3 Křivkový integrál	8	9.3 Dvojný integrál	13
4.4 Dvojný integrál	8	9.4 Potenciál vektorového pole . . .	13
4.5 Gaussova věta	8	9.5 Plošný integrál	13
5 Termín 20. ledna 2025	9	10 Termín 6. února 2025	14
5.1 Fourierova řada	9	10.1	14
5.2 Stacionární body	9	10.2	14
5.3 Křivkový integrál	9	10.3	14
5.4 Greenova věta	9	10.4	14
5.5 Objem tělesa	9	10.5	14

Úvod

Tento text není psán jako učebnice, nýbrž jako soubor řešených příkladů, u kterých je vždy uveden celý korektní postup a případné poznámky řešitelů, které často nebývají formální, a tedy by neměly být používány při oficiálním řešení problémů, například při zkoušce. Jedná se pouze o pokus předat probíranou látku z různých úhlů pohledu, pokud by korektní matematický nebyl dostatečně výřečný.

Velmi ocením, pokud čtenáři zašlou své podněty, úpravy anebo připomínky k textu. Budu rád za všechnu konstruktivní kritiku a nápady na změny. Dejte mi také prosím vědět, pokud v textu objevíte překlepy, chyby a jiné.

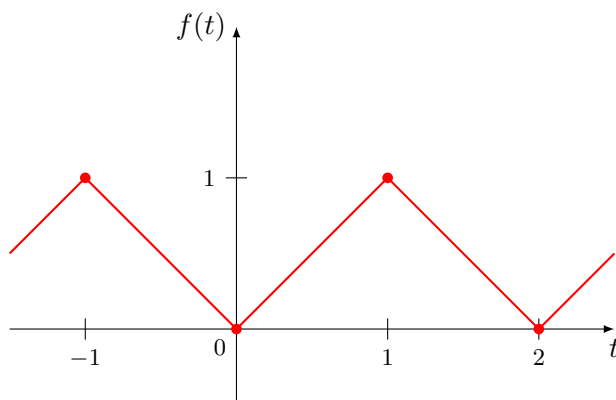
Errata a aktuální verze textu bude na stránce <https://github.com/kned11k/B0B01MA2>.

Poděkování. Text je vysázen makrem $\text{\LaTeX}$ Leslieho Lamporta s využitím balíků `hyperref` Sebastiana Rahtze a Heiko Oberdiek. Grafy byly nakresleny pomocí maker `TikZ` Tilla Tantaua.

1 Předtermín 9. ledna 2025

1.1 Fourierova řada

Určete rozvoj periodického prodloužení funkce $f(t) = |t|$, $-1 \leq t \leq 1$, ve Fourierovu řadu.



Perioda rozšíření je $T = 2$, tedy $\omega = \frac{2\pi}{2} = \pi$. Rozšíření funkce f je sudé (funkce je osově symetrická podle osy y), takže $b_k = 0$. Zbylé koeficienty Fourierovy řady jsou:

$$a_0 = 2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^1 t \, dt = 2 \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = 1;$$

a pro $k \geq 1$:

$$a_k = \frac{2 \cdot 2}{T} \int_0^1 t \cos(k\pi t) \, dt = \left| \begin{array}{ll} u = t & v' = \cos(k\pi t) \\ u' = 1 & v = \frac{\sin(k\pi t)}{k\pi} \end{array} \right| = 2 \cdot \left[\frac{t \sin(k\pi t)}{k\pi} \right]_0^1 - \frac{2}{k\pi} \int_0^1 \sin(k\pi t) \, dt = \frac{2}{k^2\pi^2} (\cos k\pi - 1).$$

$$\text{A tedy } a_k = \begin{cases} 0, & \text{pro } k = 2n \\ -\frac{4}{k^2\pi^2}, & \text{pro } k = 2n + 1, n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Protože periodické rozšíření funkce f je spojité, tak Fourierova řada k němu konverguje stejnoměrně na celém $\mathbb{R}$. Proto můžeme napsat

$$f(t) = |t| = \frac{1}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{\pi^2(2n+1)^2} \cos(2n+1)\pi t, \quad t \in \langle -1, 1 \rangle.$$

1.2 Vzdálenost plochy od bodu

Jaká je vzdálenost plochy $M: 4x^2 + y^2 - z^2 = 1$ od bodu $(0, 0, 0)$?

Ke zjištění vzdálenosti od počátku $(0, 0, 0)$ vezmeme funkci $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, protože se čtvercem vzdálenosti se lépe pracuje. Tato funkce „v nekonečno roste do nekonečna“ (tj. splňuje podmínky o nabytí globálního minima na M). Kandidáta na minimum můžeme opět najít metodou Lagrangeových multiplikátorů.

Máme tedy $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ a vazbovou funkci $g(x, y, z) = 4x^2 + y^2 - z^2 - 1$. Zřejmě pro $(x, y, z) \in M$ je $\nabla g(x, y, z) = (8x, 2y, -2z) \neq (0, 0, 0)$ (jinak by bylo $(x, y) = (0, 0)$, což nesplňuje vazbovou podmínku).

Pro bod $a = (x, y, z) \in M$ lokálního extrému f na M tak existuje $\lambda \in \mathbb{R}$, že

$$(2x, 2y, 2z) = \nabla f(a) = \lambda \nabla g(a) = \lambda(8x, 2y, -2z).$$

Máme tak soustavu rovnic

$$2x = 8x\lambda \rightarrow x \quad (1)$$

$$2y = 2y\lambda \quad (2)$$

$$2z = -2z\lambda \quad (3)$$

$$4x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad (4)$$

Tedy podezřelé body jsou $a_0 = (x, y, z)$

1.3 Konzervativní vektorové pole

OVĚŘTE, že vektorové pole $\vec{F}(x, y, z) = (e^z + z^2y, \cos(y) + z^2x, xe^z + 2xyz)$ je konzervativní a nalezněte jeho potenciál.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^z + z^2y \iff f(x, y, z) = xe^z + xyz^2 + C(y, z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos(y) + z^2x \iff f(x, y, z) = xe^z + xyz^2 + \sin(y) + D(z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = xe^z + 2xyz \iff f(x, y, z) = xe^z + xyz^2 + \sin(y) + k, k \in \mathbb{R}$$

Potenciál vektorového pole $\mathbf{F}$ je $f(x, y, z) = xe^z + xyz^2 + \sin(y) + k, k \in \mathbb{R}$.

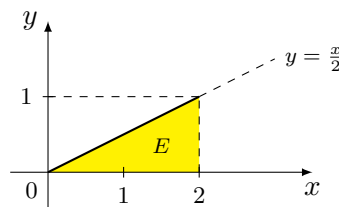
1.4 Dvojný integrál

Vypočtěte

$$\int_0^1 \int_{2y}^2 e^{x^2} dx dy$$

Prohodíme pořadí integrace na $dy dx$.

$$E: \begin{aligned} 0 &\leq x \leq 2 \\ 0 &\leq y \leq \frac{x}{2} \end{aligned}$$

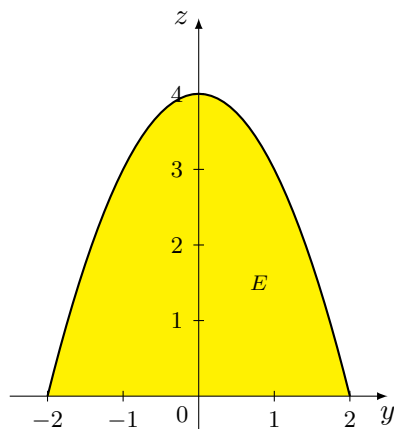


$$\int_0^2 \int_0^{\frac{x}{2}} e^{x^2} dy dx = \int_0^2 \frac{x}{2} e^{x^2} dx = \left| \begin{array}{l} u = x^2 \\ du = 2x dx \end{array} \right| = \frac{1}{4} \int_0^4 e^u du = \frac{1}{4}(e^4 - 1).$$

1.5 Gaussova věta

Pomocí Gaussovy věty zjistěte, jaký je tok pole $\vec{F}(x, y, z) = (z^2 - x, -2xy, \frac{3z}{1+x^2})$ hranicí tělesa omezeného plochami $z = 4 - y^2$, $z = 0$, $x = 0$ a $x = 3$ s vnější orientací.

Ze zadání máme skoro všechny meze útvaru známé, jen si nakreslíme z v závislosti na y , abychom zjistili meze pro y .



$$E: \begin{aligned} -2 &\leq y \leq 2 \\ 0 &\leq z \leq 4 - y^2 \end{aligned}$$

$$\iiint_{(M)} \operatorname{div} \mathbf{F} \, d\mathbf{S} = \int_0^3 \int_{-2}^2 \int_0^{4-y^2} -1 - 2x + \frac{3}{1+x^2} \, dz \, dy \, dx = - \int_0^3 \int_{-2}^2 1(4-y^2) + 2x(4-y^2) - \frac{3(4-y^2)}{1+x^2} \, dy \, dx =$$

$$- \int_0^3 \int_{-2}^2 4 - y^2 + 8x - 2xy^2 - \frac{12}{1+x^2} + \frac{3y^2}{1+x^2} \, dy \, dx = - \int_0^3 16 - \frac{16}{3} + 32x - \frac{32x}{3} - \frac{48}{1+x^2} + \frac{16}{1+x^2} \, dx =$$

$$- \int_0^3 \frac{32}{3} + \frac{64x}{3} - \frac{32}{1+x^2} \, dx = -(32 + 96 - 32 \arctan(3)) = 32(\arctan(3) - 4).$$

2 Předtermín 10. ledna 2025

2.1 Rozvin řady

Rozviňte funkci $f(x) = \frac{x}{1+2x^2}$ se středem v $x_0 = 0$ do mocninné řady. Určete největší otevřený interval, kde nastává rovnost funkce a řady.

2.2 Stacionární body

Vyšetřete stacionární body funkce $f(x) = 2x^2 - x^4 - 2y^2 + 4xy - 1$.

Funkce je polynom a tedy má derivace všech řádů. Nutnou podmínkou pro extrém v daném bodě je nulovost první derivace.

$$df(x, y) = (4x - 4x^3 + 4y, -4y + 4x)$$

Tedy $df(x, y) = 0 \iff x = y \wedge x(2 - x^2) = 0$, což je právě když $(x, y) = (0, 0)$ nebo $(x, y) = \pm(\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

V těchto kritických bodech dále vyšetříme druhou derivaci:

$$d^2f(x, y) = \begin{bmatrix} 4 - 12x^2 & 4 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$$

- Pro $(x, y) = (0, 0)$ je $d^2f(0, 0) = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$. Podle Sylvestrova kritéria ($\Delta_1 = 4 > 0, \Delta_2 = -32 < 0$) je forma indefinitní, a tedy v daném bodě je sedlový bod.
- Pro $(x, y) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$ je $d^2f(\sqrt{2}, \sqrt{2}) = \begin{bmatrix} -20 & 4 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$. Podle Sylvestrova kritéria ($\Delta_1 = -20 < 0, \Delta_2 = 64 > 0$) je forma negativně definitní, a tedy v daném bodě je MAXIMUM.
- Pro $(x, y) = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ je $d^2f(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = \begin{bmatrix} -20 & 4 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$. Podle Sylvestrova kritéria ($\Delta_1 = -20 < 0, \Delta_2 = 64 > 0$) je forma negativně definitní, a tedy v daném bodě je MAXIMUM.

2.3 Práce síly vektorového pole

Ukažte, že práce síly $\vec{F} = (2xz + \sin y, x \cos y + z, x^2 + y)$ podél křivky z $[0, 1, 0]$ do $[1, 0, 1]$ nezávisí na křivce a najděte její hodnotu.

2.4 Dvojný integrál

Přepište následující integrál

$$\int_{-1}^1 \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx dy$$

- a) v opačném pořadí integrace,
- b) v polárních souřadnicích se středem v počátku v pořadí $d\rho d\varphi$.

Opačné pořadí:

$$E: 0 \leq x \leq 2$$

$$-\sqrt{1-(x-1)^2} \leq y \leq \sqrt{1-(x-1)^2}$$

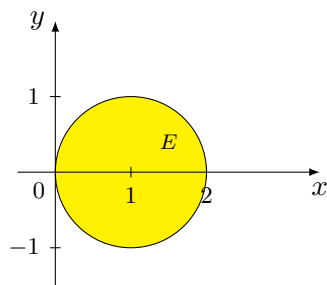
$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{1-(x-1)^2}}^{\sqrt{1-(x-1)^2}} f(x, y) \, dy \, dx$$

Polární souřadnice:

$$E: -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$0 \leq \varrho \leq 2 \cos \varphi$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2 \cos \varphi} \varrho f(\varrho \cos \varphi, \varrho \sin \varphi) \, d\varrho \, d\varphi$$



2.5 Stokesova věta

Užitím Stokesovy věty spočítejte $\iint_{(M)} \operatorname{rot} \vec{F} \, d\vec{S}$, kde $\vec{F}(x, y, z) = (xy^2, -x^2y, xyz)$ a M je část plochy

$z(x, y) = 1 - x^2 - y^2$ nad rovinou xy orientovaná nahoru.

3 Termín 13. ledna 2025

3.1 Tečná rovina

Najděte rovnici tečné roviny k ploše $M: x^3 + yz + 2xz^2 - z = 6$ v bodě $[1, -1, -1]$.

3.2 Maximální objem

Mějme čtyřstěn, jenž je ohraničen souřadnicovými osami a rovinou $x + 3y + 3z = 3$, jehož jeden bod leží v počátku. Vepište do čtyřstěnu kvádr, tak aby byl jeho objem maximální.

3.3 Křivkový integrál

Vypočítejte křivkový integrál vektorového pole $\vec{F} = (2y, \arcsin y)$ na jednotkové kružnici jdoucí v záporném smyslu z bodu $(1, 0)$ do bodu $(0, 1)$.

3.4 Dvojný integrál

Přepište následující integrál

$$\int_0^2 \int_1^{1+\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) \, dy \, dx$$

- a) v opačném pořadí integrace,
- b) v polárních souřadnicích se středem v počátku v pořadí $d\rho \, d\varphi$.

3.5 Gaussova věta

Pomocí Gaussovy věty zjistěte, jaký je tok pole $\vec{F}(x, y, z) = (-2xy^2 + z, y^3 + xz, \cos(x - y))$ hranicí tělesa $T: \{x, y, z \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 \geq y^2 + z^2, x \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

4 Termín 16. ledna 2025

4.1 Tečná rovina

Uvažujme přímku kolmou na plochu $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ v bodě $(1, 2, 1)$.

Vypočtěte, ve kterém bodě protíná tato přímka rovinu $2x + y - 2z - 3 = 0$.

4.2 Vázané extrémy

Vypočtěte vzdálenost nejbližšího bodu hyperboly $x^2 - y^2 = 4$ od bodu $(0, 2)$.

4.3 Křivkový integrál

Vypočtěte

$$\int_C x \sqrt{1 + y^2} \, ds,$$

kde křivka C je průnik válce o rovnici $x^2 + y^2 = 1$ a roviny o rovnici $x + z = 1$.

4.4 Dvojný integrál

Přepište následující integrál

$$\int_1^2 \int_{y-2}^{2-y} f(x, y) \, dx \, dy$$

a) v opačném pořadí integrace,

b) v polárních souřadnicích se středem v počátku v pořadí $d\rho \, d\varphi$.

4.5 Gaussova věta

Pomocí Gaussovy věty zjistěte, jaký je tok pole

$$\vec{F}(x, y, z) = (e^z - x, \quad x^3 - \sin x + 4y, \quad \cos(x - y))$$

hranicí tělesa

$$V: x^2 + y^2 + z^2 + z \leq \frac{3}{4}, \quad x^2 + y^2 + z^2 - z \leq \frac{3}{4}$$

s vnější orientací.

5 Termín 20. ledna 2025

5.1 Fourierova řada

Nalezněte Fourierovu řadu pro periodické prodloužení funkce

$$f(t) = \begin{cases} t, & t \in \langle 0, \pi \rangle \\ 0, & t \in \langle -\pi, 0 \rangle \end{cases}$$

s periodou 2π .

5.2 Stacionární body

Nalezněte a vyšetřete kritické body funkce

$$f(x, y) = x^3 - x^2 + \frac{1}{2}y^2 - xy - 6x.$$

5.3 Křivkový integrál

Vypočtěte

$$\int_C x e^{yz} \, ds,$$

kde C je úsečka z bodu $(0, 0, 0)$ do bodu $(1, 2, 3)$.

5.4 Greenova věta

Pomocí Greenovy věty vypočítejte křivkový integrál $\int_C \vec{F} \, d\vec{s}$, kde

$$\vec{F}(x, y) = (-2xy^2 + \cos(x^2), \quad x^2y)$$

je vektorové pole a C je kladně orientovaná hranice trojúhelníku s vrcholy $(0, 0)$, $(2, 0)$ a $(1, 1)$. Křivku C načrtněte.

5.5 Objem tělesa

Najděte objem tělesa uvnitř válce $x^2 + y^2 = 1$, omezeného plochami $z = y^2$ a $z = 0$.

6 Termín 23. ledna 2025

6.1 Úhel mezi plochami

Mějme plochy $z^2 = xy$ a $x^2 - y^2 + z^2 = 1$. Zjistěte pod jakým úhlem se tyto plochy protínají v bodě $A = (1, 1, -1)$.

6.2 Stacionární body

Najděte největší a nejmenší hodnotu funkce

$$f(x, y) = x^2 + 2xy$$

na množině $M: 2x^2 + y^2 = 6$.

6.3 Dvojný integrál

Přepište následující integrál

$$\int_{-2}^1 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) \, dy \, dx$$

- a) v opačném pořadí integrace,
- b) v polárních souřadnicích se středem v počátku v pořadí $d\rho \, d\varphi$.

6.4 Křivkový integrál

Mějme křivku

$$C: x^2 + y^2 = 2x, x \geq 1.$$

- (a) Nalezněte nějakou parametrizaci křivky C ,
- (b) Určete křivkový integrál $\int_C y^2 + x \, ds$.

6.5 Gaussova věta

Pomocí Gaussovy věty zjistěte, jaký je tok pole

$$\vec{F}(x, y, z) = (xz + y^2, \quad yz - 2z, \quad z^2)$$

hranicí tělesa, které je mezi rovinami $z = 1$ a $z = 2$ a je omezené plochou $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. Hranice má vnější orientaci.

7 Termín 27. ledna 2025

7.1 Tečná rovina

K ploše

$$x^3 + e^{xyz} = 2 \cos(y)$$

v bodě $A = (1, 0, 1)$ určete

- (a) tečnou rovinu,
- (b) kolmou přímkou.

7.2 Stacionární body

Určete největší a nejmenší hodnotu funkce

$$f(x, y) = -xy + y^2 + 2x - y$$

na ploše trojúhelníku M s vrcholy $(0, 0)$, $(1, 0)$ a $(0, 1)$.

7.3 Dvojný integrál

Přepište následující integrál

$$\int_0^1 \int_{-\sqrt{x}}^x f(x, y) \, dy \, dx$$

- a) v opačném pořadí integrace,
- b) v polárních souřadnicích se středem v počátku v pořadí $d\rho \, d\varphi$.

7.4 Křivkový integrál

Najděte délku křivky C s parametrizací

$$\varphi(t) = (e^t, \quad e^t \sin t, \quad e^t \cos t) \text{ pro } 0 \leq t \leq 2\pi.$$

7.5 Gaussova věta

Pomocí Gaussovy věty určete tok pole

$$\vec{F}(x, y, z) = (xz, \quad z^2, \quad y^2)$$

povrchem tělesa

$$E: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \quad x \geq 0, \quad z \geq 0$$

s vnější orientací.

8 Termín 30. ledna 2025

8.1 Rozvin funkce

Nalezněte rozvoj funkce

$$f(x) = \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 2}$$

v okolí bodu $x_0 = 0$. Určete největší otevřený interval, kde nastává rovnost funkce a příslušné řady.

8.2 Tečná rovina

Nalezněte bod na ploše

$$z = 4 - x^2 - y^2,$$

ve kterém je tečná rovina rovnoběžná s rovinou $2x + 2y + z = 0$. Určete tuto tečnou rovinu.

8.3 Dvojný integrál

Přepište následující integrál

$$\int_0^1 \int_{-1}^{-\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) \, dx \, dy$$

- a) v opačném pořadí integrace,
- b) v polárních souřadnicích se středem v počátku v pořadí $d\rho \, d\varphi$.

8.4 Konzervativní vektorové pole

Ověřte, že vektorové pole

$$\vec{F}(x, y, z) = (y \sin z - y^2 \sin x, \quad 2y \cos x + x \sin z, \quad \frac{1}{z} + xy \cos z)$$

je konzervativní a nalezněte jeho potenciál. Určete práci pole z bodu $(1, 0, 1)$ do bodu $(0, 1, 2)$.

8.5 Objem tělesa

Určete objem tělesa vymezeného válcem $x^2 + y^2 = 1$ plochou $y = |z|$.

9 Termín 3. února 2025

9.1 Tečná rovina

Mějme plochu $x^2yz + 3y^2 - 2xz^2 + 8z = 9$. Nalezněte přímku kolmou k zadané rovině v bodě $(1, -1, 2)$ a její bod průniku s rovinou, která obsahuje souřadnicové osy x a z .

9.2 Použití diferenciálního počtu

Rozložme číslo 3 na kladná reálná čísla x , y a z . Nalezněte hodnotu x , y a z takovou, aby výraz $\ln(xy^2z^3)$ měl největší možnou hodnotu.

9.3 Dvojný integrál

Vypočítejte

$$\int_0^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{1}{y^3 + 1} dy dx$$

9.4 Potenciál vektorového pole

Ověřte, že vektorové pole $\vec{F}(x, y, z) = (e^z + z^2y, \cos(y) + z^2x, xe^z + 2xyz)$ je konzervativní a nalezněte jeho potenciál.

9.5 Plošný integrál

Spočtěte plošný integrál $\iint_M \vec{F} d\vec{s}$, kde

$$\vec{F}(x, y, z) = (-xz, -yz, z^2 + z)$$

a M je povrch elipsoidu

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, a, b, c > 0 \text{ s vnější orientací.}$$

10 Termín 6. února 2025

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5